

• 定理1.3.1 设 A, B, C 是集合, 则

1. $A \cup A = A$ (幂等律)

2. $A \cup B = B \cup A$ (交换律)

3. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (结合律)

4. $A \cup \emptyset = A$ (零元)

5. $A \cup B \subseteq B \Leftrightarrow A \subseteq B$

• 定理1.3.2 如果 A, B 和 C 为集合, 则

1. $A \cap A = A$ (幂等律)

2. $A \cap B = B \cap A$ (交换律)

3. $A \cap \emptyset = \emptyset$ (零元)

4. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (结合律)

5. $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$

• 定理1.3.3 (并交运算的分配律)

1. $A \cap (\cup_{k \in I} B_k) = \cup_{k \in I} (A \cap B_k)$

2. $A \cup (\cap_{k \in I} B_k) = \cap_{k \in I} (A \cup B_k)$

• 定理1.3.3 (并交运算的分配律)

$$1. A \cap (\cup_{k \in I} B_k) = \cup_{k \in I} (A \cap B_k)$$

$$2. A \cup (\cap_{k \in I} B_k) = \cap_{k \in I} (A \cup B_k)$$

• 定理1.3.7 设 S 是全集, $A \subseteq S$ 则

$$1. S^c = \emptyset$$

$$2. \emptyset^c = S$$

$$3. A \cup A^c = S$$

$$4. A \cap A^c = \emptyset$$

• 定理1.3.8 (德摩根律) $\{A_k\}_{k \in I}$ 是集族, 有

$$\left(\bigcap_{k \in I} A_k \right)^c = \bigcup_{k \in I} A_k^c \quad \left(\bigcup_{k \in I} A_k \right)^c = \bigcap_{k \in I} A_k^c$$

- 德摩根律

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

- 德摩根律 (一般形式)

1. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

2. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

- 定理1.3.9 设 A, B, C 是集合, 则

1. $A \Delta B = B \Delta A$ (交换律)

2. $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$ (结合律)

3. $A \Delta A = \emptyset$

4. $A \Delta \emptyset = A$

5. $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$ (分配律)

- 定理1.4.1 设 A, B, C 为任意三个集合, 则笛卡尔乘积运算对并、交、差运算分别满足交换律, 即

1. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C);$

2. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C);$

3. $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)。$

• 定理1.5.8 （容斥原理形式一）

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个有限集, 则

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

• 定理1.5.9 （容斥原理形式二）

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为有限集 S 的 n 个子集, 则

$$\left| \bigcap_{i=1}^n A_i^c \right| = |S| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

- 定义2.1.7 (单射)

设 $f: X \rightarrow Y$, 若 $\forall x_1$ 和 $x_2 \in X$, 只要 $x_1 \neq x_2$, 就有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 则称 f 是从 X 到 Y 的单射。

- 定义2.1.8 (满射)

设 $f: X \rightarrow Y$, 若 $\forall y \in Y$, $\exists x \in X$, 有 $f(x) = y$, 则称 f 是从 X 到 Y 的满射。

- 定义2.1.9 (双射, 一一映射)

设 $f: X \rightarrow Y$, 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 为双射或一一映射。也称 X 和 Y 对等, 记为 $X \sim Y$ 。

- 定理2.1.1

设 A 和 B 是有限集, $f: A \rightarrow B$,

1) 若 f 是满射, 则 $|A| \geq |B|$,

2) 若 f 是单射, 则 $|A| \leq |B|$,

3) 若 f 是双射, 则 $|A| = |B|$ 。

- 定理2.1.2 设 A 和 B 是有限集且 $|A| = |B|$, 则 $f: A \rightarrow B$ 是单射 $\Leftrightarrow f$ 是满射。

- 从 X 到 Y 的所有映射组成的集合记为 Y^X , 即

$$Y^X = \{f | f: X \rightarrow Y\}$$

- 定理2.1.3

设 $|X| = m$, $|Y| = n$, 则 $|Y^X| = n^m$ 。

1. 若 $m = n$, 则 Y^X 中双射的个数为 $m!$
2. 若 $m \leq n$, 则 Y^X 中单射的个数为 $C_n^m m!$
3. 若 $m \geq n$, 则 Y^X 中满射的个数为 $\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k C_n^k (n-k)^m$

- 抽屉原理的简单形式

$n + 1$ 个物体放入 n 个盒子中, 则必有一个盒子里至少装了两个物体。

设有映射 $f: X \rightarrow Y$, 如果 $|X| > |Y|$, 则 f 不可能是单射, 即一定存在两个不同元素 x_1 和 x_2 , 满足 $f(x_1) = f(x_2)$ 。

- 抽屉原理的强形式

设有 n 个正整数, 把 $\sum_{i=1}^n q_i - n + 1$ 个物体放入 n 个盒子中, 则有一个盒子 i 里至少装了 q_i 个物体。

• 定义2.3.1 (导出映射)

设 $f: X \rightarrow Y$, 根据映射 f 可定义如下导出映射:

定义 $f: 2^X \rightarrow 2^Y$, $\forall A \subseteq X$, $f(A) = \{f(x) | x \in A\}$

$f(A)$ 称为 A 在 f 下的象 $I_m(f)$;

$$f^{-1}: 2^Y \rightarrow 2^X, \quad \forall B \subseteq Y, \quad f^{-1}(B) = \{x | f(x) \in B, x \in X\}$$

$f^{-1}(B)$ 称为 B 在 f 下的原象。

• 定理2.3.1

设 $f: X \rightarrow Y$, $C, D \subseteq Y$, 则

1. $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$

2. $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$

3. $f^{-1}(D^c) = (f^{-1}(D))^c$

4. $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$

5. $f^{-1}(C \Delta D) = f^{-1}(C) \Delta f^{-1}(D)$

• 定理2.3.2

设 $f: X \rightarrow Y$, $A, B \subseteq X$, 则

1. $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$

2. $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$

3. $f(A) \setminus f(B) \subseteq f(A \setminus B)$

4. $f(A) \Delta f(B) \subseteq f(A \Delta B)$

- 定理2.4.1

设有映射 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: Z \rightarrow W$, 则有

$h(gf) = (hg)f$ 。即映射的合成满足结合律。

- 定理2.4.2

设有映射 $f: X \rightarrow Y$, 则 $f \circ I_X = I_Y \circ f$ 。

- 定理2.4.3

设有映射 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, 则

1. 如果 f 和 g 都是单射, 则 $g \circ f$ 也是单射。
2. 如果 f 和 g 都是满射, 则 $g \circ f$ 也是满射。
3. 如果 f 和 g 都是双射, 则 $g \circ f$ 也是双射。

左满右单

- 定理2.4.4

设有映射 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, 则

1. 如果 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射。
2. 如果 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射。
3. 如果 $g \circ f$ 是双射, 则 f 是单射, g 是满射。

- 定理2.5.1 (逆映射存在性条件)

设有映射 $f: X \rightarrow Y$, 则 f 可逆的充分必要条件是 f 为双射。

- 定理2.5.2 (逆映射唯一性)

设有映射 $f: X \rightarrow Y$, 如果 f 是可逆的, 则其逆映射是唯一的, f 的逆映射记为 f^{-1} 。

- 定理2.5.3 (穿脱原则)

假设映射 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 都是可逆的, 则 $g \circ f$ 也是可逆的, 且

1. $(f^{-1})^{-1} = f$

2. $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

- 定义2.5.2 (左右逆映射)

设 $f: X \rightarrow Y$ 。如果存在一个映射 $g: Y \rightarrow X$ 使得 $g \circ f = I_X$, 则称映射 f 是左可逆的, 而 g 称为 f 的左逆映射。若 $f \circ g = I_Y$, 则称映射 f 是右可逆的, 而 g 称为 f 的右逆映射。

- 定理2.5.4

设有映射 $f: X \rightarrow Y$, 则

1. f 左可逆 $\Leftrightarrow f$ 是单射

2. f 右可逆 $\Leftrightarrow f$ 是满射

- 定义2.6.1 (置换)

有限集合 S 到自身的一一对应称为 S 上的一个置换

(permutation)。若 $|S| = n$, 则 S 上的置换就说成是 n 次置换。 S 上的全部 n 次置换组成的集合记为 S_n 。

- 定义2.6.1 (置换)

有限集合 S 到自身的一一对应称为 S 上的一个置换

(permutation)。若 $|S| = n$ ，则 S 上的置换就说成是 n 次置换。 S 上的全部 n 次置换组成的集合记为 S_n 。

一般情况下，设有限集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ ，则置换 σ ，可以

表示为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ k_1 & k_2 & k_3 & \cdots & k_n \end{pmatrix}$ ，其中 $\sigma(i) = k_i$ ， $i =$

$1, 2, \dots, n$ 。置换 σ 的逆 $\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & k_3 & \cdots & k_n \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \end{pmatrix}$

一般情况下 $\sigma\tau \neq \tau\sigma$ ，即置换的乘积不满足交换律。

- 定义2.6.3 (循环置换)

设 σ 是 S 上的一个 n 次置换，若 $\sigma(i_1) = i_2$ ， $\sigma(i_2) = i_3$ ，

$\dots$ ， $\sigma(i_{k-1}) = i_k$ ， $\sigma(i_k) = i_1$ ，而对于 $\forall i \in S \setminus$

$\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ ， $\sigma(i) = i$ ，则称 σ 是一个 k -循环置换，记

为 $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ 。

$$\sigma = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_{k-1} & i_k & i_{k+1} & \cdots & i_n \\ i_2 & i_3 & \cdots & i_k & i_1 & i_{k+1} & \cdots & i_n \end{pmatrix}$$

$$(i_1, i_2, \dots, i_{k-1}, i_k)^{-1} = (i_k, i_{k-1}, \dots, i_2, i_1)$$

- 定义2.6.4 (不相交循环置换)

设 $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ 和 $(j_1, j_2, \dots, j_r)$ 是两个循环置换, 若

$\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \cap \{j_1, j_2, \dots, j_r\} = \emptyset$, 则称这两个循环置换不相交。

定理2.6.2 设 σ 和 τ 是有限集合 S 上的循环置换, 如果 σ 和 τ 不相交, 则 σ 和 τ 的乘积满足交换律, 即 $\sigma\tau = \tau\sigma$ 。

- 定理2.6.3 (置换的循环分解)

每个置换都可以分解成若干个互不相交的循环置换的乘积, 如果不计这些循环置换的顺序, 则这个分解是唯一的。

- 定义2.6.5 (对换)

2-循环置换称为对换, 记为 $\sigma = (i, j)$ 。

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & i-1 & i & i+1 & \cdots & j-1 & j & j+1 & \cdots & n \\ 1 & \cdots & i-1 & j & i+1 & \cdots & j-1 & i & j+1 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

- 对换的性质

$$1. (i, j)^{-1} = (i, j)$$

$$2. (i, j)^2 = I$$

- 定理2.6.4

设 $(i_1 i_2 \cdots i_k), k \geq 2$ 是 S 上的一个循环置换, 则

$$(i_1 i_2 \cdots i_k) = (i_1 i_2)(i_1 i_3) \cdots (i_1 i_k)$$

即任何一个循环置换都可以分解成对换的乘积。(不唯一)

- 定理2.6.6

n 次奇置换的个数与 n 次偶置换的个数相等，都等于 $n!/2$ 。

- 例2.6.5 证明任一偶置换可分解为3-循环置换的乘积。

偶数个对换两两一组有如下几种形式

1. $(a\ b)(a\ c)$; 2. $(a\ b)(c\ d)$; 3. $(a\ b)(a\ b)$

$$(a\ b)(a\ c) = (a\ b\ c)。$$

$$(a\ b)(c\ d) = (a\ b)(b\ c)(b\ c)(c\ d) = (a\ c\ b)(b\ d\ c)。$$

$$(a\ b)(a\ b) = (a\ b)(a\ c)(a\ c)(a\ b) = (a\ b\ c)(a\ c\ b)。$$

• 定义2.7.10 (代数系统的同构)

设 $(S, +, \circ)$ 与 $(T, \oplus, *)$ 为两个代数系统, 如果存在一个一一对应 $\varphi: S \rightarrow T$, 使得 $\forall x, y \in S$, 有

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) \oplus \varphi(y)$$

$$\varphi(x \circ y) = \varphi(x) * \varphi(y)$$

则称代数系统 $(S, +, \circ)$ 与 $(T, \oplus, *)$ 同构, 记为 $S \cong T$, 而 φ 称为这两个代数系统的一个同构。

• 定理2.8.1 特征函数的性质

1. $\varphi_E \equiv 0$ 当且仅当 $E = \emptyset$
2. $\varphi_E \equiv 1$ 当且仅当 $E = X$
3. $\varphi_E \leq \varphi_F$ 当且仅当 $E \subseteq F$
4. $\varphi_E = \varphi_F$ 当且仅当 $E = F$
5. $\varphi_{E^c} = 1 - \varphi_E$
6. $\varphi_{E \cap F} = \varphi_E \varphi_F$
7. $\varphi_{E \cup F} = \varphi_E + \varphi_F - \varphi_E \varphi_F$
8. $\varphi_{E \setminus F} = \varphi_E - \varphi_E \varphi_F$

• 引理2.8.1

X 是一个集合, 令 $Ch(X) = \{\chi | \chi: X \rightarrow \{0,1\}\}$ 。则存在双射 $\varphi: 2^X \rightarrow Ch(X)$ 。

定理2.8.2

X 是一个集合, 令 $Ch(X) = \{\chi | \chi: X \rightarrow \{0,1\}\}$ 。则代数系 $(2^X, \cup, \cap, ^c)$ 与 $(Ch(X), \vee, \wedge, ^c)$ 同构。

(其中 $\forall \chi_1, \chi_2 \in Ch(X)$, $(\chi_1 \vee \chi_2)(x) = \chi_1(x) + \chi_2(x) - \chi_1(x)\chi_2(x)$,
 $(\chi_1 \wedge \chi_2)(x) = \chi_1(x)\chi_2(x)$, $\chi^c(x) = 1 - \chi(x)$)

- 定义3.1.1 (二元关系1)

设 A 和 B 是两个集合, 一个从 $A \times B$ 到 $\{\text{是}, \text{否}\}$ 的映射 R 称为从 A 到 B 的一个二元关系, 或 A 与 B 之间的二元关系。 $\forall (a, b) \in A \times B$, 如果 (a, b) 在 R 下的象为“是”, 则 a 与 b 符合关系 R , 记为 aRb , 如果 (a, b) 在 R 下的象为“否”, 则 a 与 b 不符合关系 R , 记为 $a\bar{R}b$ 。若 $A = B$, 则称 R 为 A 上的二元关系。

- 定义3.1.2 (二元关系2)

设 A, B 是两个集合。 $A \times B$ 的任意子集 R 称为从 A 到 B 的一个二元关系。如果 $(a, b) \in R$, 则称 a 与 b 符合关系 R , 并记为 aRb ; 如果 $(a, b) \notin R$, 则称 a 与 b 不符合关系 R , 并记为 $a\bar{R}b$ 。若 $A = B$, 则称 R 为 A 上的二元关系。

定义3.1.1将关系描述成一种映射, 定义3.1.2将关系描述成一个集合 (满足某种性质的元素对的集合)。

- 定义3.2.1 (自反关系)

X 上的二元关系 R 称为自反的, 如果 $\forall x \in X$, 有 xRx 。

- R 是自反的当且仅当 $I_X \subseteq R$, 其中 I_X 是 X 上的恒等关系。

- 定义3.2.2 (反自反二元关系)

X 上的二元关系称为反自反的, 如果 $\forall x \in X$, 有 $(x, x) \notin R$

- 定义3.2.3 (对称关系)

设 R 是 X 上的二元关系。如果 $\forall x, y \in X$, 若 xRy , 就有 yRx , 则称 R 是对称的。

- 定义3.2.4 (反对称关系)

设 R 为 X 上的二元关系。对 X 的任意元素 x, y , 如果 xRy 且 yRx , 则 $x = y$, 那么就称 R 为反对称。

- 恒等关系是对称的也是反对称的。

- 集合间的包含关系 " $\subseteq$ " 是反对称的。

- 实数集上的小于等于 " $\leq$ ", 大于等于 " $\geq$ " 是反对称的。

- 定义3.2.5 (传递关系)

设 R 为 X 上的二元关系。对 X 的任意元素 x, y, z , 只要 xRy, yRz , 就有 xRz , 则称 R 为传递关系。

- Z 上的模 n 同余关系是传递关系。
- 小于等于关系 “ $\leq$ ”, 大于等于关系 “ $\geq$ ” 都是传递关系。
- 整除关系 “ $|$ ” 是传递关系。

设 R 为 A 到 B 的二元关系, 则 R 的逆记为 R^{-1} , R^{-1} 是 B 到 A 的二元关系且

$$R^{-1} = \{(y, x) | (x, y) \in R\}$$

R 是对称的当且仅当 $R = R^{-1}$ 。

- 定理3.3.1 (合成运算满足结合律)

设 R_1, R_2, R_3 分别是从 A 到 B , B 到 C , C 到 D 的二元关系, 则 $R_1 \circ (R_2 \circ R_3) = (R_1 \circ R_2) \circ R_3$ 。

- 定理3.3.2 设 R_1 是从 A 到 B 的二元关系, R_2, R_3 是从 B 到 C 的二元关系, R_4 是从 C 到 D 的二元关系, 则

1. $R_1 \circ (R_2 \cup R_3) = (R_1 \circ R_2) \cup (R_1 \circ R_3)$

2. $(R_2 \cup R_3) \circ R_4 = (R_2 \circ R_4) \cup (R_3 \circ R_4)$

3. $R_1 \circ (R_2 \cap R_3) \subseteq (R_1 \circ R_2) \cap (R_1 \circ R_3)$

4. $(R_2 \cap R_3) \circ R_4 \subseteq (R_2 \circ R_4) \cap (R_3 \circ R_4)$

- 定理3.3.3 设 R, S 是集合 X 上的二元关系, 则

1. $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1};$

2. $R \circ R^{-1}$ 是对称的

- 定理3.3.4 设 R 是 X 上的二元关系, 则 R 是传递的当且仅当
 $R \circ R \subseteq R$ 。

- 定理3.3.6 设 R 是集合 X 上的对称二元关系, 则 R^2 也是集合 X 上的对称二元关系

- 定义3.4.1 (传递闭包)

设 R 是 X 上的一个二元关系。 X 上的一切包含 R 的传递关系的交称为 R 的传递闭包, 用 R^+ 表示。即

$$R^+ = \bigcap_{\substack{R \subseteq R' \\ R' \text{ 是传递的}}} R'$$

- 定理3.4.1 关系 R 的传递闭包 R^+ 是传递关系。
- R^+ 是包含 R 的传递关系中最小的一个。
- 如果 R 是传递的, 则 $R^+ = R$ 。

- 定理3.4.2 设 R 为 X 上的二元关系, 则

$$R^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n = R \cup R^2 \cup \dots$$

- 定理3.4.3 设 $|X| = n$, R 为 X 上的二元关系, 则

$$R^+ = \bigcup_{k=1}^n R^k$$

定理3.4.4 设 R, S 是 X 上的二元关系, 则

1. $\emptyset^+ = \emptyset$, 其中 $\emptyset$ 是空关系;
2. $R \subseteq R^+$;
3. $(R^+)^+ = R^+$;
4. $R^+ \cup S^+ \subseteq (R \cup S)^+$ 。

• 定义3.4.2 (自反传递闭包)

设 R 为 X 上的二元关系, X 上包含 R 的所有自反且传递的二元关系的交称为 R 的自反传递闭包, 记为 R^* 。

• 定理3.4.5 设 R 是 X 上的二元关系, 则

1. $R^* = R^0 \cup R^+$ 。
2. $R^+ = R \circ R^* = R^* \circ R$
3. $(R^*)^* = R^*$

• 命题3.5.1 设 B 为 X 上关系 R 的矩阵, 则

1. R 是自反的, 当且仅当 B 对角线上的全部元素都为1
2. R 是反自反的, 当且仅当 B 对角线上的全部元素都为0
3. R 是对称的当且仅当 B 是对称矩阵
4. R 是反对称的当且仅当 b_{ij} 与 b_{ji} 不同时为1, $i \neq j$
5. $\forall i, j, k$, 如果 $b_{ij} = 1$ 且 $b_{jk} = 1$, 则 $b_{ik} = 1 \Rightarrow R$ 是传递的
6. R^{-1} 的矩阵是 B^T

对称: 关系矩阵对称。

反对称: 除主对角线外, 对称元素取值不能全为1。

• 例3.5.7 设集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则

1. $|\{R | R \subseteq A \times A, R \text{是自反的}\}| = 2^{n^2-n}$ 。

2. $|\{R | R \subseteq A \times A, R \text{是反自反的}\}| = 2^{n^2-n}$ 。

3. $|\{R | R \subseteq A \times A, R \text{是对称的}\}| = 2^{(n^2-n)/2} 2^n$ 。

4. $|\{R | R \subseteq A \times A, R \text{是反对称的}\}| = 3^{(n^2-n)/2} 2^n$ 。

5. $|\{R | R \subseteq A \times A, R \text{是自反且对称的}\}| = 2^{(n^2-n)/2}$ 。

• 定理3.5.3 (Warshall算法)

设 R 为 X 上的二元关系, $|X| = n$, B 是 R 的矩阵, B_{R^+} 是 R^+ 的矩阵, 简记为 B^+ , 则

$$B^+ = B_R \vee B_R^{(2)} \vee \dots \vee B_R^{(n)}$$

• 命题3.5.2 设 G 为 X 上关系 R 的关系图, 则

1. R 是自反的, 当且仅当 G 中每个节点都有环
2. R 是反自反的, 当且仅当 G 中每个节点都无环
3. R 是对称的当且仅当 G 中不同节点间如果有边, 则有方向相反的两条边
4. R 是反对称的当且仅当 G 中不同节点间, 最多有一条边
5. R 是传递的当且仅当 G 中如果有边 $(a, b), (b, c)$, 则也有边 (a, c) , 或者使得前件为假。

• 定义3.6.1 (等价关系)

集合 X 上的二元关系 R 称为等价关系, 如果 R 同时具备以下三个性质:

1. R 是自反的, 即 $\forall x \in X, xRx$ 。
2. R 是对称的, 即如果 xRy 则 yRx 。
3. R 是传递的, 即如果 xRy 且 yRz 则 xRz 。

习惯上用符号 $\cong$ 表示等价关系。

- 定理3.6.3 设 R, S 是 X 上的等价关系, 则 $R \circ S$ 是等价关系的充分必要条件是 $R \circ S = S \circ R$ 。
- 引理 设 R, S 是 X 上的二元关系, 则 $R \subseteq S$ 的充分必要条件是 $R^{-1} \subseteq S^{-1}$ 。
- 推论3.6.1 设 R, S 是 X 上的等价关系, 则 $R \circ S$ 是等价关系的充分必要条件是 $R \circ S \subseteq S \circ R$ 。
- 定义3.7.1 (偏序关系)

集合 X 上的二元关系 R 称为偏序关系, 如果 R 同时满足以下三个性质:

1. R 是自反的; ($I_X \subseteq R$)
2. R 是反对称的; (如果 xRy 且 yRx 则 $x = y$)
3. R 是传递的。 ($R^2 \subseteq R$)

常用符号 $\leq$ 表示偏序关系。若 $x \leq y$ 且 $x \neq y$, 则记为 $x < y$ 。

- 定义3.7.2 (偏序集)

设 $\leq$ 是 X 上的一个偏序关系, 则称二元组 $(X, \leq)$ 为偏序集。

- 偏序集中任意两个元素并不一定满足偏序关系。

- 定义3.7.3 (全序关系)

集合 X 上的偏序关系 $\leq$ 是全序关系, 如果 $\forall x, y \in X, x \leq y$ 与 $y \leq x$ 至少有一个成立。 X 与全序关系 $\leq$ 构成的二元组 $(X, \leq)$ 称为全序集。

- 定义3.7.4 (前驱和后继)

设 $(X, \leq)$ 是一个偏序集。我们称 y 盖住 x , 如果 $x \leq y$ 且对每个 $z \in X$, 若 $x \leq z \leq y$, 则 $x = z$ 或 $y = z$ 。如果 y 盖住 x , y 称为 x 的后继, 而 x 成为 y 的前驱。

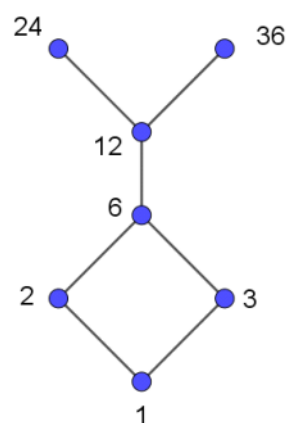
- 定义3.8.5 (Hasse图)

设 $\leq$ 是 X 上的偏序关系, X 中的元素用 $\circ$ 表示, 旁边标上元素名字, 如果 y 是 x 的后继, 则 x 到 y 有线, y 画在 x 的上面。

例3.7.6 设 $X = \{1, 2, 3, 6, 12, 24, 36\}$,

画出偏序集 $(X, |)$ 的Hasse图,

其中关系 $|$ 为整除关系。



• 定义3.7.7 (上、下界)

设 $(X, \leq)$ 是一个偏序集, $B \subseteq X$ 。如果存在一个元素 $a \in X$ 使得对 B 中每个元素 x 有 $x \leq a$, 则称 a 为 B 的一个上界。

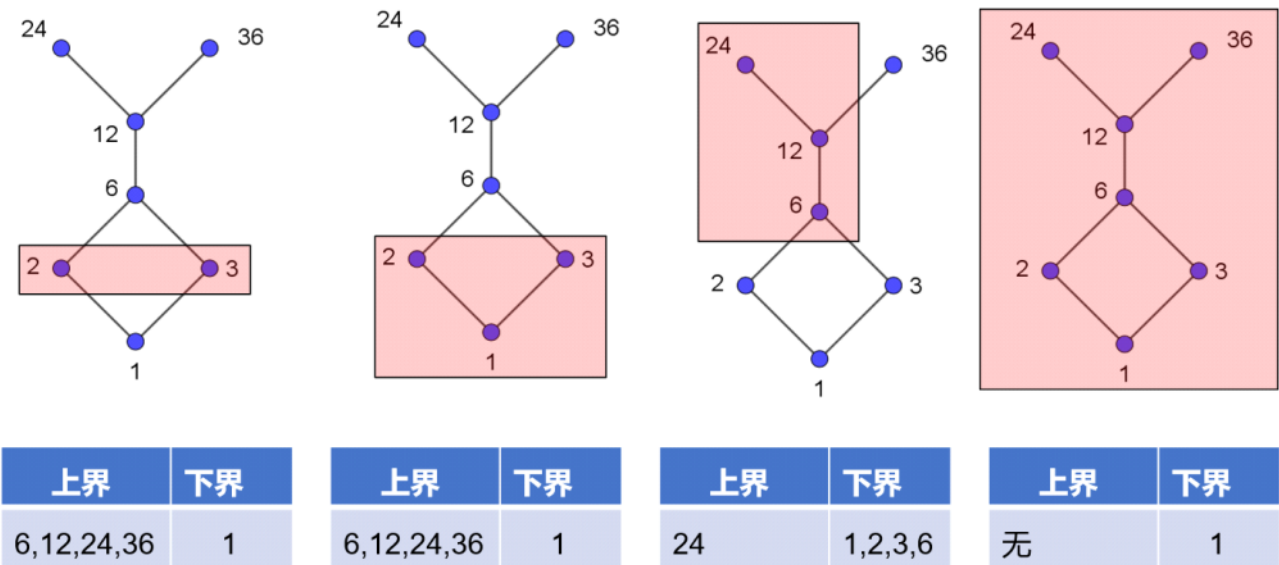
如果存在一个元素 $b \in X$, 使得对 B 中每个元素 x 有 $b \leq x$, 则称 b 为 B 的一个下界。

• 定义3.7.8 (上、下确界)

设 $(X, \leq)$ 是一个偏序集, $B \subseteq X$ 。如果 B 有上界, 且 B 的所有上界中有最小元素, 则这个最小上界称为 B 的上确界, 记为 $\sup B$ 。

如果 B 有下界且 B 的所有下界中有最大元素, 则这个最大下界称为 B 的下确界, 记为 $\inf B$ 。

例3.7.7 集合 $X = \{1,2,3,6,12,24,36\}$, 偏序关系为整除关系, 子集 $A_1 = \{2,3\}$, $A_2 = \{1,2,3\}$, $A_3 = \{6,12,24\}$ 。则 A_1, A_2, A_3, X 的上界和下界分别为多少?



上确界	下确界	上确界	下确界	上确界	下确界	上确界	下确界
6	1	6	1	24	6	无	1
极大元	极小元	极大元	极小元	极大元	极小元	极大元	极小元
2,3	2,3	2,3	1	24	6	24,36	1

• 定义3.7.10 (极大、极小元素)

设 $(X, \leq)$ 是一个偏序集, $B \subseteq X$ 。 **B 中的元素 s** 称为极大元素, 如果 B 中没有元素 x 使得 $x \neq s$ 且 $s \leq x$ 。

B 中的元素 d 称为极小元素。如果 B 中没有元素 x 使得 $x \neq d$ 且 $x \leq d$ 。

• 定义3.7.6 (链、反链)

设 $(X, \leq)$ 是一个偏序集, $A \subseteq X$ 。如果 $\forall a, b \in A, a \leq b$ 与 $b \leq a$ 必有一个成立, 则称 A 为 X 中的链。

如果对 A 中任意两个不同元素 a, b , $a \leq b$ 与 $b \leq a$ 都不成立, 则称 A 为 X 中的一个反链。

$|A|$ 称为链 (反链) 的长度。

• 定理3.7.1 设 $(X, \leq)$ 是一个偏序集。若 X 中每个链的长至多为 n , 则 X 的全部元素能被分成 n 个非空不相交的反链之并。

• 推论3.7.1 设 $(X, \leq)$ 是一个偏序集。 $|X| = mn + 1$, 则 X 中或存在一个长至少为 $n + 1$ 的链, 或存在一个长至少为 $m + 1$ 的反链。

- 定义4.1.1 (对等)

设 X, Y 是两个集合，如果能建立一个从 X 到 Y 的一一映射，则称 X 与 Y 对等，并记为 $X \sim Y$ 。

- 定义4.1.2 (可数集，不可数集)

如果从自然数集 N 到集合 X 存在一个一一映射 $f: N \rightarrow X$ ，则称集合 X 为无穷可数集合，简称可数集。如果 X 不是可数集且 X 不是有限集，则称 X 为不可数无穷集，简称为不可数集。

- 定义4.1.3 (无穷集合)

凡能与自身的一个真子集对等的集合称为无穷集合。

- 定理4.1.1 集合 A 为可数集的充分必要条件是 A 的全部元素可以排列成无重复项的数列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 。

- 定理4.1.2 无穷集 A 必然包含可数子集。

- 定理4.1.3 可数集的任一无穷子集也是可数集。

- 推论4.1.1 从可数集 A 中除去一个有限集 M ，则 $A \setminus M$ 仍是可数集。

- 定理4.1.4 设 A 是可数集， M 是有限集，则 $A \cup M$ 是可数集。**可数集增加或减少一个有限集仍可数**

- 定理4.1.4 设 A 是可数集, M 是有限集, 则 $A \cup M$ 是可数集。可数集增加或减少一个有限集仍可数
- 定理4.1.5 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 1$) 都是可数集, 则 $\bigcup_{k=1}^n A_k$ 也是可数集。有限个可数集的并仍可数
- 定理4.1.6 若 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是有限集的无穷序列, 则 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 可为有限集或为可数集。可数个有限集的并至多可数
- 定理4.1.7 若 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是可数集的无穷序列, 则 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可数集。可数个可数集的并为可数集
- 定理4.1.8 全体有理数之集 Q 是可数集。
- 推论4.1.2 区间 $[0,1]$ 中的一切有理数之集是可数集。
- 定理4.1.9 设 M 是一个无穷集, A 是有限或可数集, 则 $M \sim M \cup A$ 。无穷集增加一个有限集或可数集仍与自身对等
- 定理4.1.10 设 M 是无穷不可数集, A 为 M 的有限或可数子集, 则 $M \sim M \setminus A$ 。无穷不可数集减少一个有限集或可数集仍与自身对等
- 定理4.1.11 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$) 都为可数集, 则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 是可数集。

- 定义4.2.1 (连续统)

凡与集合 $[0,1]$ 对等的集合称为连续统。

- 定理4.2.2 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个两两不相交的连续统, 则 $\bigcup_{k=1}^n A_k$ 是连续统, $\bigcup_{k=1}^n A_k \sim [0,1]$ 。有限个连续统的并还是连续统
- 定理4.2.3 设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是两两不相交的集序列。如果 $A_k \sim [0,1], k = 1, 2, \dots$, 则 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \sim [0,1]$ 。可数个连续统的并还是连续统
- 推论4.2.1 全体实数之集是一个连续统。
- 推论4.2.2 全体无理数之集是一个连续统。
- 定理4.2.4 令 B 为 $0,1$ 的无穷序列所构成的集合, 则 $B \sim [0,1]$ 。
- 定理4.2.5 令 $S = \{f | f: N \rightarrow \{0,1\}\}$, 则 $S \sim [0,1]$ 。进一步, 若 A 为可数集, 则 $2^A \sim [0,1]$ 。
- 定理4.2.6 设 A_1, A_2 均为连续统, 则 $A_1 \times A_2 \sim [0,1]$ 。
- 推论4.2.1 平面上所有点的集合是一个连续统。
- 定理4.2.7 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 均为连续统, 则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \sim [0,1]$ 。

- 定理4.3.1 (康托定理)

对任意集合 M 有 $|M| < |2^M|$ 。

- 定理4.4.1 (策梅罗定理)

设 α, β 为任意两个基数, 则以下三个式子

$$\alpha = \beta, \alpha < \beta, \alpha > \beta$$

中恰有一个式子成立。

- 定理4.4.2 (康托-伯恩斯坦定理)

设 A, B 是两个集合, 如果存在单射 $f: A \rightarrow B$ 与单射 $g: B \rightarrow A$, 则 A 与 B 对等。

基数满足和、积、幂运算

基数的加法和乘法分别满足交换律, 基数的加法和乘法分别满足结合律, 基数的乘法对加法满足分配律, 幂运算的指数性质成立

• 定理4.4.3

设 a 为可数集的基数, c 为连续统的基数, 则

$$1. \quad \forall n \in N \cup \{0\}, n + a = a$$

$$2. \quad \forall n \in N \cup \{0\}, n \cdot a = a$$

$$3. \quad \forall n_i \in N, i = 1, 2, \dots, \sum_{i=1}^{\infty} n_i \leq a$$

$$4. \quad \forall n \in N, n \cdot c = c$$

$$5. \quad a \cdot c = c$$

$$6. \quad c \cdot c = c$$

$$7. \quad 2^a = c$$

$$8. \quad (2^a)^a = 2^a$$

$$9. \quad a^a = 2^a$$

$$10. \quad c^c = 2^c$$

- (p, q) 图

无向图 $G = (V, E)$, 如果 $|V| = p$, $|E| = q$, 即图 G 是一个有 p 个顶点 q 条边的图, 称为 (p, q) 图。

- 平凡图

$(1, 0)$ 图称为平凡图。

规定:

用小写字母 $u, v, w, \dots$ 为图的顶点命名。用 $x, y, z, \dots$ 为边命名。

- 环 连接一个顶点和自身的边。
- 多重边 两个顶点中存在多于一条边的情况。
- 伪图 允许有环或多重边存在的图。
- 无向图是反自反且对称的二元关系组成的系统。
 - 任意一条边的两个端点不相同 反自反
 - 任意一条边的两个端点构成的序对不分次序 对称

- 定义6.2.6 (子图)

设 $G = (V, E)$ 是一个图, 图 $H = (V_1, E_1)$ 称为 G 的一个子图, 其中 $V_1 \subseteq V, V \neq \emptyset, E_1 \subseteq E$ 。

- 定义6.2.7 (生成子图) (包含全部顶点的子图)

设 $G = (V, E)$ 是一个图, 如果 $F \subseteq E$, 则称 G 的子图 $H = (V, F)$ 为 G 的生成子图。

- 定义6.2.9 (导出子图) (包含所有关联边)

设 $G = (V, E)$ 是一个图, 如果 $S \subseteq V, S \neq \emptyset$, 则称 G 的子图 $H = (S, F)$ 为由 S 导出的子图, $\forall u, v \in S$, 若 $\{u, v\} \in E$ 则 $\{u, v\} \in F$ 。 G 由 S 导出的子图记为 $\langle S \rangle$ 。

- 定义6.2.11 (顶点度)

设 v 为图 $G = (V, E)$ 的任一顶点, G 中与 v 关联的边数目称为顶点 v 的度, 记为 $\deg v$ 。

- 最小度 $\delta(G) = \min_{v \in V} \deg v$

- 最大度 $\Delta(G) = \max_{v \in V} \deg v$

- 对于顶点 v , 与其关联的弧分为两类

入弧: 以顶点 v 为终点的弧;

出弧: 以顶点 v 为始点的弧。

- 定义6.2.12 (入度和出度)

设 $D = (V, A)$ 是一个有向图, v 是 D 的任一顶点。顶点 v 的入弧的条数称为 v 的入度, 记为 $id(v)$ 。顶点 v 的出弧条数称为 v 的出度, 记为 $od(v)$ 。

$$id(v) = |\{u | (u, v) \in A, u \in V\}|$$

$$od(v) = |\{u | (v, w) \in A, w \in V\}|$$

- 定理6.2.1 (Euler)

设 $G = (V, E)$ 是一个具有 p 个顶点 q 条边的图, 则 G 中各顶点度数之和为边数的两倍, 即 $\sum_{v \in V} \deg v = 2q$

- 推论6.2.1 任一图中, 度为奇数的顶点数目必为偶数。

- 定理6.2.2 设 $D = (V, A)$ 是一个有向图, 且 $|A| = q$, 则

$$\sum_{v \in V} id(v) = \sum_{v \in V} od(v) = q$$

进而

$$\sum_{v \in V} id(v) + \sum_{v \in V} od(v) = 2q$$

- 定义6.2.15 (正则图, 完全图)

设图 $G = (V, E)$, 如果 $\Delta(G) = \delta(G) = r$, 称图 G 为 r 度正则图, 又称为 r 次图。一个具有 p 个顶点的 $p - 1$ 度正则图称为 p 个顶点的完全图, 记为 K_p 。

推论6.2.2 每个3次图具有偶数个顶点。

- 定理6.3.1 设 $G = (V, E)$ 是图。在 V 上定义二元关系 $\cong$ 如下

$\forall u, v \in V, u \cong v$ 当且仅当 u 与 v 间有一条路。

$\cong$ 是 V 上的等价关系, G 的支就是关于 $\cong$ 的每个等价类的导出子图。

- 定义6.3.1 (通道, 闭通道)

设 $G = (V, E)$ 是图。 G 的一条通道是 G 的顶点和边的交错序列。

顶点可以重复, 边也可以重复。

含有 D 全部顶点的通道 (闭通道) 称为 D 的生成通道 (闭通道)。

- 定义6.3.3 (迹, 闭迹)

(闭) 通道上的各边互不相同, 则称此通道为图的 (闭) 迹。

顶点可以重复, 但边不能重复。

定义6.3.5 (路, 圈)

如果一条通道上的各顶点互不相同, 则称此通道为路。如果闭通道上各顶点互不相同, 则称此闭通道为圈。顶点不可以重复, 边也不能重复。

- 定义6.3.6 (有向路, 有向生成路)

设 $D = (V, A)$ 是一个有向图, D 的一条有向路是 D 的一条所有顶点均不相同的有向通道。起点和终点相同的有向路称为有向圈。路上出现的弧的条数称为路的长。

含有 D 中所有顶点的有向路称为生成有向路, 含有 D 中所有顶点的有向圈称为生成有向圈。

含有生成有向圈的有向图称为哈密顿有向图。

- 定义6.3.7 (连通图)

设 $G = (V, E)$ 是图, 如果 G 中任两个不同顶点间至少有一条路联接, 则称 G 是一个连通图。

- 定义6.3.5 (支)

图 G 的极大连通子图称为 G 的一个支。

- 定理6.3.1 设 $G = (V, E)$ 是图。在 V 上定义二元关系 $\cong$ 如下
 $\forall u, v \in V, u \cong v$ 当且仅当 u 与 v 间有一条路。

$\cong$ 是 V 上的等价关系, G 的支就是关于 $\cong$ 的每个等价类的导出子图。

- 定理6.3.2 设 $G = (V, E)$ 是一个有 p 个顶点的图。若对 G 的任两个不相邻接的顶点 u, v 有 $\deg u + \deg v \geq p - 1$, 则 G 是连通的。

- 推论6.3.1 设 $G = (V, E)$ 是一个有 p 个顶点的图。 $\forall v \in V, \deg v \geq \left\lfloor \frac{p}{2} \right\rfloor$, 则 G 是连通的。

- 定理6.3.3 设 $G = (V, E)$ 是至少有一个顶点不是孤立顶点的图。如果 $\forall v \in V, \deg v$ 为偶数, 则 G 中有圈。

- 如果 $\delta(G) \geq 2$, 则 G 中有一个长至少为3的圈。

- 定理6.3.4 如果图 G 中的两个不同顶点 u, v 间有两条不同的路联结, 则 G 中有圈。

- 定义6.3.8 (可达)

设 $D = (V, A)$ 是一个有向图, u 和 v 是 D 的顶点。如果在 D 中有一条从 u 到 v 的有向路, 则称从 u 能达到顶点 v , 或 v 是从 u 可达的。特别, 当 $u = v$ 时, 我们认为从 u 可达到 u 。

可达关系自反且传递, 未必是对称的。

- 定义6.3.9 (弱通道, 弱路)

设 $D = (V, A)$ 是一个有向图, D 中顶点和弧的交错序列称为 D 的一条弱通道, 闭弱通道。如果 D 的一条弱通道上各顶点互不相同 (可能除去两个端点外), 则称此弱通道为弱路。如果闭弱通道上各顶点互不相同, 则称此闭弱通道为弱圈。

- 所有有向通道都是弱通道;
- 所有闭有向通道都是弱闭通道;
- 所有有向路都是弱路;
- 所有有向圈都是弱圈。

- 顶点间关系

1. 从 u 可达 v 且 v 也可达 u ; (互达)
2. 从 u 可达 v 或 v 也可达 u ;
3. u 和 v 间有一条弱路;
4. u 和 v 间没有弱路;

- 定义6.3.10 (强连通)

有向图 D 称为是强连通的, 如果对 D 的任两个不同的顶点 u 和 v , u 和 v 是互达的。

- 定理6.3.5 有向图 $D = (V, A)$ 是强连通的, 当且仅当 D 有一闭生成通道。
- 定理6.3.6 令 $D = (V, A)$ 是有向图, R_D 是 V 上的如下二元关系: $\forall u, v \in V$,

$$uR_Dv \text{ 当且仅当 } u \text{ 和 } v \text{ 互达}$$

则 R_D 是 V 上的等价关系。

- 定义6.3.11 (强支)

有向图 D 的极大强连通子图称为 D 的一个强支。

定理6.3.7 有向图的每个顶点恰好在一个强支中。

- 定义6.3.12 (单向连通)

有向图 $D = (V, A)$ 称为单向连通的, 如果对 D 的任意两个顶点 u 和 v , 从 u 可达 v 或 v 可达 u 。

强连通是单向连通。

- 定义6.3.13 (弱连通)

有向图 D 称为弱连通的, 如果对 D 的任两个不同顶点间有一条弱路。

- 强连通的有向图是单向连通的有向图。

- 单向连通的有向图是弱连通的有向图。

- 定义6.3.14 (连通)

一个有向图称为连通的, 如果它是弱连通的。

- 定理6.3.8 一个没有有向圈的有向图中至少有一个出度为0的顶点。

定理6.3.9 有向图 $D = (V, A)$ 中没有有向圈当且仅当 D 中每一条有向通道都是有向路。

定理6.3.10 有向图 $D = (V, A)$ 有有向圈的充分必要条件是 D 有一个子图 $D_1 = (V_1, A_1)$, 使得 $\forall v \in V_1$,

$$id(v) > 0 \text{ 且 } od(v) > 0$$

定理6.3.11 有向图 $D = (V, A)$ 是连通的。如果 $\forall v \in V, od(v) = 1$, 则 D 中恰有一个有向圈。

• 定义6.4.1 (补图)

设 $G = (V, E)$ 是一个图。图 $G^c = (V, \mathcal{P}_2(V) \setminus E)$ 称为 G 的补图。如果 G 与其补图 G^c 同构，则称 G 是自补图。

定义6.2.16 (补图)

有向图 $D = (V, A)$ 的补图 D^c 的图解就是从以 V 为顶点集的完全有向图的图解中去掉 D 中所有弧所得到的的图解。

• 定理6.4.1 对任一有6个顶点的图 G ， G 中或 G^c 中有一个三角形。

• 拉姆齐问题

求一个最小正整数 $r(m, n)$ ，使任何有 $r(m, n)$ 个顶点的图一定含有一个 K_m 或者含有 K_n^c 。数 $r(m, n)$ 称为拉姆齐数。

K_m

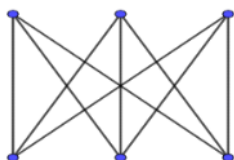
K_n^c

R(r,b)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1	3	6	9	14	18	23	28	36	40 42
4	1	4	9	18	25	36 41	49 61	58 84	73 115	92 149
5	1	5	14	25	43 49	58 87	80 143	101 216	126 316	144 412
6	1	6	18	36 41	58 87	102 165	113 298	132 495	169 780	179 1171
7	1	7	23	49 61	80 143	113 298	205 540	217 1031	241 1713	289 2826
8	1	8	28	58 84	101 216	132 495	217 1031	282 1870	317 3583	6090
9	1	9	36	73 115	126 316	169 780	241 1713	317 3583	565 6588	581 12677
10	1	10	40 42	92 149	144 412	179 1171	289 2826	6090	581 12677	798 23556

• 定义6.4.2 (偶图)

设 $G = (V, E)$ 是图, 如果 G 的顶点集 V 有一个二划分 $\{V_1, V_2\}$, 使得 G 的任一条边的两个端点一个在 V_1 中, 另一个在 V_2 中, 则称图 G 为偶图。

如果 $\forall u \in V_1, v \in V_2$ 均有 $uv \in E$, 则称该偶图为完全偶图, 记为 $K(m, n)$ 或 $K_{m,n}$, 其中 $|V_1| = m, |V_2| = n$ 。



- 定义6.4.3 (顶点间距离)

设 $G = (V, E)$ 是图, u 和 v 是 G 的顶点。联结 u, v 的最短路的长称为 u, v 之间的距离, 记为 $d(u, v)$ 。如果 u, v 之间没有路, 则定义 $d(u, v) = \infty$ 。

定理6.4.2 图 G 是偶图当且仅当它的所有圈都是偶数长。

- 定理6.4.3 (图兰) 所有具有 p 个顶点而没有三角形的图中最多有 $\left\lfloor \frac{p^2}{4} \right\rfloor$ 条边。

- 定义6.5.1 (欧拉图)

包含图的所有顶点和所有边的闭迹称为欧拉闭迹。存在一条欧拉闭迹的图称为欧拉图。

- 一笔画

笔不离纸，线不重复，回到起点，
一笔画成的图形称为一笔画。

能一笔画的图是欧拉图。

- 定理6.5.1 图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通的且每个顶点的度都是偶数。

- 推论6.5.1 设 G 是一个连通图，则下列命题等价

1. G 是一个欧拉图。
2. G 的每个顶点的度都是偶数。
3. G 的边集可以划分为若干个边互不相交的圈。

- 定理6.5.2 设 G 是连通图， G 恰好有 $2n$ 个奇度数顶点， $n \geq 1$ 。则 G 的全部边可以排成 n 条开迹，而且至少有 n 条开迹。

- 定义6.5.2 (欧拉迹)

包含图的所有顶点和边的迹称为欧拉迹。

- 推论6.5.2 图 G 有一条欧拉迹当且仅当 G 是连通的，除了这条迹的起点和终点外的每个顶点的度都是偶数。

- 定义6.6.1 (哈密顿图)

G 的生成路是包含 G 的所有顶点的路。图 G 的一条生成路称为 G 的哈密顿路。 G 的一个包含所有顶点的圈称为 G 的一个哈密顿圈。具有哈密顿圈的图称为哈密顿图。

哈密顿图是连通的，每个顶点的度大于等于2。

着色法

对图进行2-着色，如果不同颜色的顶点数量不同，则该图不是哈密顿图。只能用于反向判断

- 定理6.6.1 设 $G = (V, E)$ 是哈密顿图，则对 V 的每个非空子集 S ，均有 $\omega(G - S) \leq |S|$ 。其中 $G - S$ 是从 G 中去掉 S 中那些顶点后所得到的图，而 $\omega(G - S)$ 是图 $G - S$ 的支数。

- 一个非哈密顿图加一条边可能变为哈密顿图。
- 一个哈密顿图加一条边依旧是哈密顿图。
- 完全图是哈密顿图。
- 顶点度越大，越可能是哈密顿图。
- 定理6.6.2 (G. A. Dirac)

设 G 是一个有 p 个顶点的图， $p \geq 3$ 。如果 $\delta(G) \geq \frac{p}{2}$ ，则 G 是一个哈密顿图。

逆否命题。“设 G 是一个有 p 个顶点的非哈密顿图， $p \geq 3$ ，则 G 中至少有一个顶点的度小于 $\frac{p}{2}$ 。”

- 定理6.6.3 (O. Ore)

设 G 是一个有 p 个顶点的图， $p \geq 3$ 。如果对 G 的任一对不邻接的顶点 u 和 v ，均有 $\deg u + \deg v \geq p$ ，则 G 是一个哈密顿图。

- 定理6.6.4 设 G 是一个有 p 个顶点的图。如果对 G 的任一对不邻接的顶点 u 和 v ，均有 $\deg u + \deg v \geq p - 1$ ，则 G 有一个哈密顿路。

• 定义6.7.1 (邻接矩阵)

设 $G = (V, E)$ 是一个图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ 。则 $p \times p$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 称为图 G 的邻接矩阵, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{if } v_i v_j \in E \\ 0, & \text{if } v_i v_j \notin E \end{cases}$$

- G 对应的邻接矩阵 A 是对称的 (无向图) , 且对角线元素为0 (无环图) 。
- G 的顶点数 p 是邻接矩阵 A 的阶。
- G 的总度数是邻接矩阵 A 中值为1的元素个数。
- G 的边数是邻接矩阵 A 中值为1的元素个数的 $\frac{1}{2}$ 。
- G 的顶点 v_i 的度数是邻接矩阵 A 第 i 行值为1的元素个数。
- 定理6.7.1 设 $G = (V, E)$ 是一个 (p, q) 图, $p \times p$ 矩阵 A 是 G 的邻接矩阵。则 G 中 v_i, v_j 间长为 l 通道的数目等于 A^l 的第 i 行第 j 列元素的值 $(A^l)_{ij}$, 其中 $i \neq j$ 。

- 若 $B = (b_{ij})$ 是有向图 $D = (V, A)$ 的邻接矩阵, $|V| = p$, 则

$$id(v_i) = \sum_{j=1}^p b_{ji} \quad od(v_i) = \sum_{j=1}^p b_{ij}$$

- D 的反向图 D^T 的邻接矩阵为 B^T 。
- 定理6.7.2 设 B 是有向图 $D = (V, A)$ 的邻接矩阵, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$, 则从顶点 v_i 到顶点 v_j 的长为 l 的有向通道的条数等于 B^l 的第 i 行第 j 列元素 $(B^l)_{ij}$ 的值。

- 定义6.7.3 (可达矩阵)

设 $D = (V, A)$ 为有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ 。 $p \times p$ 矩阵 $R = (r_{ij})$ 称为可达矩阵, 如果 $i \neq j$,

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{从 } v_i \text{ 可达到 } v_j \\ 0, & \text{从 } v_i \text{ 不能达到 } v_j \end{cases}$$

$$r_{ii} = 1, i = 1, 2, \dots, p。$$

- 定理6.7.3 设 $p \times p$ 矩阵 B 是有向图 $D = (V, A)$ 的邻接矩阵, 则 D 的可达矩阵 R 为

$$R = I \vee B \vee B^{(2)} \vee \dots \vee B^{(p-1)}$$

- 定理6.7.4 设 $p \times p$ 矩阵 R 是有向图 $D = (V, A)$ 的可达矩阵, $C = R \wedge R^T$, C 的第 i 行上为1的元素为 $C_{ij_1}, C_{ij_2}, \dots, C_{ij_k}$, 则 v_i 在 D 的一个强支中, 该强支的顶点集为 $V_i = \{v_{j_1}, v_{j_2}, \dots, v_{j_k}\}$ 。

- 定义6.7.4 (关联矩阵)

设 $D = (V, A)$ 是一个有 p 个顶点 q 条弧的有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$, $A = \{x_1, x_2, \dots, x_q\}$ 。 $p \times q$ 矩阵 $H = (h_{ij})$ 称为 D 的关联矩阵, 如果

$$h_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{如果 } v_i \text{ 是弧 } x_j \text{ 的起点} \\ -1, & \text{如果 } v_i \text{ 是弧 } x_j \text{ 的终点} \\ 0, & \text{如果 } v_i \text{ 不是弧 } x_j \text{ 的起点和终点} \end{cases}$$

- 定理6.7.5 具有 p 个顶点的连通有向图的关联矩阵的秩等于 $p - 1$ 。

- 定义6.8.1 (带权图)

设 $G = (V, E)$ 是一个图, $f: V \rightarrow R$ 是一个映射, 则称三元组 (V, E, f) 是一个顶点带权图, 记为 $G = (V, E, f)$, $\forall v \in V$, $f(v)$ 称为顶点 v 的权。

类似的, 如果 $g: E \rightarrow R$ 是一个映射, 则称三元组 (V, E, g) 是一个边带权图, 记为 $G = (V, E, g)$, $\forall x \in E$, $g(x)$ 称为边 x 的权。

- 单源 (single-source) 最短路径问题

给定边带权图 $G = (V, E, g)$, 其中 $g: E \rightarrow R$ 和一个源顶点 u , 求从顶点 u 到顶点集 V 中其他顶点的最短路。

- Dijkstra算法是第一个边带权图的最短路径算法。要求边权值为正值, 速度快。
- Bellman-Ford算法则是一个通用的单源最短路径算法, 图中边的权值可以为负值。

- 多源 (all-pairs) 最短路径问题

给定边带权图 $G = (V, E, g)$, 其中 $g: E \rightarrow R$, 求从顶点集 V 中任意两个顶点对 (u, v) 之间的最短路径。

- Floyd-Warshall 算法是一个多源最短路径算法。采用动态规划的思路来解决最短路径问题。
- Johnson 算法也是一个多源最短路径算法。和 Floyd-Bellman 算法相比, 当要处理的图是稀疏图 (即边数很少) 时, Johnson 算法速度更快。

- Dijkstra 算法

1. 算法从选择的顶点开始, 寻找和其他顶点距离最短的路径。
2. 算法保存了当前已知的从源节点到其他节点的最短路径。一旦找到了更短的路径, 则对当前最短路径进行更新。
3. 一旦算法找到了源节点到一个节点的最短路径, 就标记这个节点为 “已访问” 的节点。
4. 反复迭代, 直到所有节点都变为 “已访问” 节点。

- 定义7.1.1 (无向树, 无向森林)

连通且无圈的无向图称为无向树, 简称树。

一个没有圈的无向图称为无向森林, 简称森林。

仅有一个顶点的树称为平凡树。

- 定理7.1.1 设 $G = (V, E)$ 是一个 (p, q) 图, 则下列各命题等价:

1. G 是树;
2. G 的任两个不同顶点间有唯一的一条路联结;
3. G 是连通的且 $p = q + 1$;
4. G 中无圈且 $p = q + 1$;
5. G 中无圈, 在不相邻的两个顶点间加一条边, 得到一个有唯一圈的图。

- 定义7.1.2 (极小连通图)

连通图 G 称为极小连通图, 如果去掉 G 的任一条边后得到一个不连通图。

推论7.1.3 图 G 是树当且仅当 G 是极小连通图。

- 定义7.1.3 (偏心率, 半径, 中心点, 中心)

设 $G = (V, E)$ 是连通图, $v \in V$,

数 $e(v) = \max_{u \in V} \{d(v, u)\}$ 称为 v 在 G 中的偏心率。

数 $r(G) = \min_{v \in V} \{e(v)\}$ 称为 G 的半径。

满足 $r(G) = e(v)$ 的顶点 v 称为 G 的中心点。 G 的所有中心点组成的集合称为 G 的中心, 记为 $C(G)$ 。

- 定理7.1.2 每棵树的中心或含有一个顶点或含有两个邻接的顶点。

顶点 u 的偏心率一定等于它到某个度数为1的顶点的路的长度。

- 定义7.2.1 (有向树)

一个没有弱圈的弱连通的有向图称为有向树。

- 定义7.2.2 (有根树)

有向树 D 是有根树, 如果 D 中恰有一个顶点的入度为0, 而其余每个顶点的入度均为1。有根树中入度为0的顶点称为根树的根, 出度为0的顶点称为叶子, 非叶顶点称为分支点或内顶点。

- 定理7.2.1 有向图 $D = (V, A)$ 是一个有根树当且仅当 D 有一个顶点可以达到其他任一顶点且 D 中没有弱圈。
- 定义7.2.3 (入树) 有根树的反向树称为入树。
- 定理7.2.2 有向图 $D = (V, A)$ 是一个入树当且仅当 D 有一个顶点 v_0 使得其他任一顶点均可达到 v_0 且 D 中没有弱圈。
- 定义7.2.4 (儿子, 父亲, 子孙, 祖先)

设 $D = (V, A)$ 是有根树。如果 $(u, v) \in A$, 则称 v 是 u 的儿子, 而顶点 u 称为 v 的父亲。如果从顶点 u 能达到顶点 w , 则 w 称为 u 的子孙, 而 u 称为 w 的祖先。如果 u 是 w 的祖先且 $u \neq w$, 则 u 称为 w 的真祖先, 而 w 称为 u 的真子孙。每个顶点都是自己的子孙, 也是自身的祖先。

- 定义7.3.5 (深度, 高度)

设 $T = (V, A)$ 是一个以 v_0 为根的有根树。从 v_0 到顶点 v 的有向路的长度称为顶点 v 的深度。从顶点 v 向下到 T 的叶子的最长有向路的长度称为顶点 v 在 T 中的高度。其顶点 v_0 的高度称为树 T 的高度。

- 定义7.2.6 (子树)

设 $T = (V, A)$ 是一颗有根树, v 是 T 的一个顶点, 由 v 及其子孙所导出的 T 的子图称为 T 的以 v 为根的子树。

- 定义7.2.7 (有序树)

设 $T = (V, A)$ 是一个有根树。如果 T 的每个顶点的各儿子排定了次序, 则称 T 为一个有序树。

同一个父亲的儿子一般从左到右排序。

- 定义7.2.8 (m 元有序树, 正则 m 元有序树)

有序树 T 称为 m 元有序树, 如果 T 的每个顶点的出度 $\leq m$ 。

一个 m 元有序树 T 称为正则 m 元有序树, 如果 T 的每个顶点的出度不为0就是 m 。

- 2元有序树

1. 任一顶点的儿子被区分为左儿子和右儿子。即使一个顶点只有一个儿子，也需要指定是左儿子还是右儿子。
2. 没有顶点具有一个以上的左儿子或右儿子。

- 定理7.2.3 一个高为 h 的二元树至多有 $2^{h+1} - 1$ 个顶点。

- 定义7.2.9 (满二元树, 完全二元树)

一个高为 h 且恰好有 $2^{h+1} - 1$ 个顶点的二元树称为满二元树。

- 定义7.3.1 (生成树)

设 $G = (V, E)$ 是一个图, G 的一个生成子图 $T = (V, F)$ 如果是树, 则称 T 是 G 的生成树。

- 定理7.3.1 图 G 有生成树的充分必要条件是 G 为连通图。

- 推论7.3.1 设 G 是一个 (p, q) 连通图, 则 $q \geq p - 1$ 。

- 定义 7.3.2 (生成森林)

设 G 是一个图, 若 G 的生成子图 F 是一个森林, 则 F 称为 G 的一个生成森林。任一图都有生成森林。

- 最小生成树问题

给定一个边带权图，求其权值最小的生成树，也称为最小生成树。

- Kruskal算法（加边法）

初始每个顶点作为一棵树，

每次迭代向森林中增加一条权值最小的边，逐渐将森林聚合成一棵树。

这棵树就是一棵最小生成树。

- Prim算法（加点法）

0. 维护最小树节点列表 Q ，

1. 维护未加入 Q 的节点到 Q 中节点权值最小的边的权值，将其作为顶点权值。

2. 每次从未加入 Q 的节点中选择代价最小的点，
加入到最小树中。

如果还有节点未加入 Q ，则回到1。

如果所有节点都加入 Q ，算法结束。

- 定义7.4.1 (割点)

设 v 是图 G 的一个顶点。 $G - v$ 的支数大于图 G 的支数, 则称顶点 v 为图 G 的一个割点。

- 定义 7.4.2 (桥)

图 G 的一条边 x 称为 G 的桥, 如果 $G - x$ 的支数大于 G 的支数。

- 定理7.4.1 设 v 是连通图 $G = (V, E)$ 的一个顶点, 则下列命题等价

1. v 是图 G 的一个割点;
2. 集合 $V \setminus \{v\}$ 有一个二划分 $\{U, W\}$ 使得 $\forall u \in U, w \in W$, v 在联结 u 和 w 的每条路上。
3. 存在与 v 不同的两个顶点 u, w , 使得 v 在每一条 u 与 w 之间的路上。

- 定理7.4.2 每个非平凡的连通图至少有两个顶点不是割点。

• 定理7.4.3 设 x 是连通图 $G = (V, E)$ 的一条边, 则下列命题等价

1. x 是 G 的桥;
2. x 不在 G 的任一圈上;
3. 存在 V 的一个划分 $\{U, W\}$, 使得 $\forall u \in U, w \in W$, x 在每条联结 u 与 w 的路上。
4. 存在 G 的两个不同顶点 u 和 v , 使得边 x 在联结 u 和 v 的每条路上;

• 定义7.4.3 (割集)

设 $G = (V, E)$ 是图, $S \subseteq E$ 。如果从 G 中去掉 S 中的所有边得到的图 $G - S$ 的支数大于 G 的支数, 而去掉 S 的任一真子集中的边得到的图的支数不大于 G 的支数, 则称 S 为 G 的一个割集。

• 定理7.4.4 设 S 是连通图 $G = (V, E)$ 的割集, 则 $G - S$ 恰有两个支。

• 推论7.4.1 不连通图 G 的每个割集必是 G 的某个支的割集。

• 推论7.4.2 设 G 是一个有 k 个支的图。如果 S 是 G 的割集, 则 $G - S$ 恰有 $k + 1$ 个支。

- 定理7.4.5 设 T 是连通图 $G = (V, E)$ 的任一生成树, 则 G 的每个割集至少包含 T 的一条边。
- 定理7.4.6 连通图 G 的每个圈与 G 的任一割集有偶数条公共边。

• 定义8.1.1 (顶点连通度)

设 $G = (V, E)$ 是一个无向图。图 G 顶点连通度 $\kappa = \kappa(G)$ 是为了产生一个不连通图或平凡图所需要从 G 中去掉的最小顶点数目。

• 定义8.1.2 (边连通度)

设 $G = (V, E)$ 是一个无向图。图 G 的边连通度 $\lambda = \lambda(G)$ 是为了从 G 产生不连通图或平凡图所需要从 G 中删除的最少边数。

• 性质

1. 若 G 不连通, 则 $\kappa(G) = 0, \lambda(G) = 0$ 。
2. $\kappa(K_1) = 0, \kappa(K_2) = 1, \kappa(K_p) = p - 1$ 。
3. $\lambda(K_1) = 0, \lambda(K_2) = 1, \lambda(K_p) = p - 1$ 。
4. G 连通当且仅当 $\kappa(G) > 0$ 。
5. 若 G 连通且有割点, 则 $\kappa(G) = 1$ 。
6. 若 G 连通且有桥, 则 $\kappa(G) = 1, \lambda(G) = 1$ 。
7. 若 G 为非平凡树, 则 $\kappa(G) = 1, \lambda(G) = 1$ 。

- 定理8.1.2 对任何整数 a, b, c , $0 < a \leq b \leq c$, 存在一个图 G 使得 $\kappa(G) = a, \lambda(G) = b, \delta(G) = c$ 。
- 引理8.1.1 设 $G = (V, E)$ 是一个图, 且 $\lambda(G) > 0$, 则存在 V 的真子集 A , 使得 G 中联结 A 中的一个顶点与 $V \setminus A$ 中一个顶点的边的总数恰好为 $\lambda(G)$ 。
- 定理8.1.3 设图 $G = (V, E)$ 有 p 个顶点且 $\delta(G) \geq \left\lfloor \frac{p}{2} \right\rfloor$, 则 $\lambda(G) = \delta(G)$ 。
- 定义8.1.3 (n -顶点连通, n -边连通)
 设 G 是一个图, 如果 $\kappa(G) \geq n$, 则称 G 是 n -顶点连通的, 简称 n -连通的; 如果 $\lambda(G) \geq n$, 则称 G 是 n -边连通的。
- 定理8.1.5 设 $G = (V, E)$ 是有 p 个顶点的图, $p \geq 3$, 则 G 是2-连通的, 当且仅当 G 的任两个不同顶点都在 G 的一个圈上。
- 定理8.1.6 图 $G = (V, E)$ 是 n -边连通的充分必要条件是
 不存在 V 的真子集 A , 使得联结 A 的一个顶点与 $V \setminus A$ 的一个顶点的边的总数小于 n 。

- 定义8.2.1 (顶点独立集)

设 $G = (V, E)$, $I \subseteq V$, 如果 $\forall u, v \in I, u \neq v$ 时 $uv \notin E$, 则称 I 为 G 的一个顶点独立集。

- 定义8.2.2 (边独立集/匹配)

设 $G = (V, E)$ 是一个图, G 的任两条不相邻 (无公共顶点) 的边 x 与 y 称为是相互独立的。 G 的边集 E 的子集 Y 称为 G 的一个边独立集 (匹配), 如果 Y 中任两条边是相互独立的。

- 定义8.2.3 (最大匹配)

图 G 的一个匹配 Y 称为 G 的最大匹配, 如果对 G 的任一匹配 X , 恒有 $|X| \leq |Y|$ 。

- 定义8.2.4 (完全匹配)

设 $G = (V, E)$ 是一个偶图且 $V = V_1 \cup V_2, |V_1| \leq |V_2|$ 。如果存在 G 的从 V_1 到 V_2 的匹配 Y , 使得 $|Y| = |V_1|$, 则称 Y 是偶图 G 从 V_1 到 V_2 的完全匹配。

- 定义8.2.5 (顶点覆盖)

设 $G = (V, E)$, $C \subseteq V$, 如果 $\forall uv \in E, C \cap \{u, v\} \neq \emptyset$, 则称 C 为 G 的一个顶点覆盖。任一条边上都有 C 中的顶点。

- 定义8.2.5 (边覆盖)

设 $G = (V, E)$, $C \subseteq E$, 如果 $\forall u \in V, \exists v \in V$, 使 $uv \in C$ 则称 C 为 G 的一个边覆盖。部分边包含了所有顶点。

- 定理8.2.1 设 $G = (V, E)$ 是双图, 则

1. $|G \text{ 的最大匹配}| = |G \text{ 的最小顶点覆盖}|$ (柯尼希定理)

2. $|G \text{ 的最小边覆盖}| = |G \text{ 的最大独立集}| = |V| - |G \text{ 的最大匹配}|$

- 定义8.2.4 (相异代表系)

设 X 是一个有限集合, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都是 X 的子集。若存在 X 的一个 n 元子集 S , 使得 S 为 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 各取一个互不相同的元素组成的集合。即若 $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则 $x_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。 S 称为系统 $T: A_1, A_2, \dots, A_n$ 的相异代表系。

- 定义8.2.5 (邻接顶点集)

图 $G = (V, E)$, 顶点集合 $S \subseteq V$ 的邻接顶点集 $\Gamma(S)$ 是 S 中顶点的邻接顶点形成的集合。

即定义 $\Gamma(S) = \{v \in V | uv \in E, u \in S\}$ 。

- 定理8.2.1 (Hall定理)

$G = \{V_1 \cup V_2, E\}$ 是一个偶图, 图 G 包含从 V_1 到 V_2 的完全匹配当且仅当图 G 满足下面的Hall条件: 对 V_1 中的任意子集 S , 有 $|\Gamma(S)| \geq |S|$ 。其中 $\Gamma(S) = \{v \in V_2 | uv \in E, u \in S\}$ 。

- 定义8.2.5 (完美匹配)

设 Y 是图 $G = (V, E)$ 的一个匹配, 如果 $2|Y| = |V|$, 则称 Y 为 G 的一个完美匹配。所有顶点都参与匹配

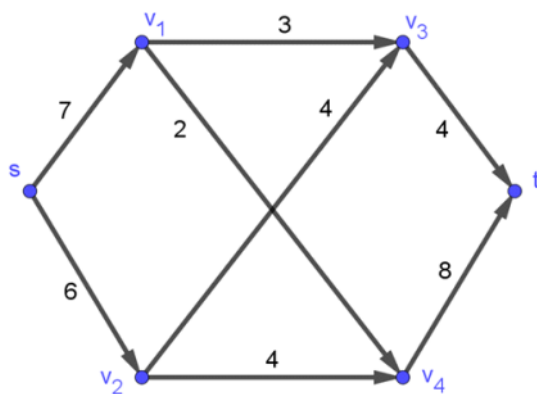
- 推论8.2.1 任何 r 正则偶图 $G = (V_1 \cup V_2, E)$ 必有一个完美匹配, 其中 $r \geq 1$ 。

- 定义8.3.1 (容量网络)

设 $D = (V, A, w)$, $w: A \rightarrow R$, $\forall x \in A$, $w(x)$ 称为弧的容量, 有向图 D 称为容量网络。

- 最大流问题

$s, t \in V$, 其中称 s 为源点, t 为汇点。在满足每条边的容量限制时, 求从 s 到 t 能发送的最大流量。



流量：弧上的实际流量；

可行流：满足如下条件的网络流，

- 1) 限制条件：流量大于等于0且小于等于容量；
- 2) 平衡条件：流量只能从 s 流向 t ，不会凭空出现或者消失。

割集：使得 s, t 之间无路要删除的最小边集。

最小割：总流量最小的割集。

• 定理8.3.1 (最大流最小割定理)

容量网络中，其最大流等于最小割。

残存容量：边的容量和流量的差值。残存容量大于等于0。

残存网络：图 D 的所有顶点和残存容量大于0的弧构成的子图。

增广路：残存网络中从源点 s 到汇点 t 的一条有向路。

- Ford-Fulkerson方法

寻找从源点到汇点的有空余流量的路径（增广路），从源点将尽可能多的流量通过这些增广路发送到汇点。

- 算法步骤

1. 将每条边的流量设置为0;
2. 从残存网络中找到一条增广路。
3. 进行瓶颈计算，算出这条增广路能发送的最大流。
4. 增加这条增广路上每条边的流量，计算残存网络;
5. 重复步骤2-4，直到找不到新的增广路。
6. 算法结束。

- 定义9.1.1 (平面图)

图 G 称为被嵌入平面 S 内, 如果 G 的图解已画在了平面 S 上, 而且任何两条边均不相交 (除可能在顶点相交外)。已嵌入平面内的图称为平面图。如果一个图可以嵌入平面, 则称这个图是可平面的。

- 定义9.1.2 (面)

平面图 G 把平面分成了若干个区域, 这些区域称之为 G 的面, 其中无界的那个面称为 G 的外部面, 其余的面称为 G 的内部面。

- 内部面由图 G 中的一个圈围成。
- 一个平面图可以没有内部面, 但一定有外部面。

- 定理9.1.1 (欧拉公式)

如果有 p 个顶点 q 条边的平面连通图 G 有 f 个面, 则

$$p - q + f = 2$$

- 定义9.1.3 (最大可平面图)

一个可平面图 G 是最大可平面图, 如果对 G 不能再增加边同时保持图的可平面性。

- 推论9.1.2 设 G 是一个有 p 个顶点 q 条边的最大可平面图, 则 G 的每个面都是三角形, 而且 $q = 3p - 6$ 。
- 推论9.1.3 设 G 是一个有 p 个顶点 q 条边的可平面连通图, 且 G 的每个面都是一个长为4的圈围成, 则 $q = 2p - 4$ 。
- 推论9.1.4 设 G 是一个有 p 个顶点 q 条边的可平面图, $p \geq 3$, 则 $q \leq 3p - 6$ 。若 G 是2-连通的且没有三角形, 则 $q \leq 2p - 4$ 。
- 推论9.1.5 K_5 和 $K_{3,3}$ 都不是可平面图。
- 推论9.1.6 每个平面图 G 中顶点度数最小值不超过5, 即 $\delta(G) \leq 5$ 。
- $\delta(G) \leq 5$ 时不一定可平面。

- 定理9.2.1 (Grinberg定理) 设 $G = (V, E)$ 是 (p, q) 平面哈密顿图, C 是 G 的哈密顿圈。令 a_i 为 C 的内部由 i 条边围成的面的个数, b_i 为 C 的外部 i 条边围成的面的个数, 则

$$1. \quad 1 \cdot a_3 + 2 \cdot a_4 + 3 \cdot a_5 + \cdots = \sum_{i=1}^p (i-2)a_i = p-2$$

$$2. \quad 1 \cdot b_3 + 2 \cdot b_4 + 3 \cdot b_5 + \cdots = \sum_{i=1}^p (i-2)b_i = p-2$$

$$3. \quad 1 \cdot (a_3 - b_3) + 2 \cdot (a_4 - b_4) + 3 \cdot (a_5 - b_5) + \cdots = \sum_{i=1}^p (i-2)(a_i - b_i) = 0$$

- 定义9.3.1 (细分图)

设 $x = uv$ 是图 $G = (V, E)$ 的一条边, 设 w 不是 G 的顶点, 则当用 uw, wv 代替边 uv 时, 就称 x 被细分。如果 G 的某些条边被细分, 产生的图称为 G 的细分图。

- 定义9.3.2 (同胚)

两个图称为同胚的, 如果它们都可以从同一个图通过一系列边细分得到。

- 定理9.3.1 (库拉托斯基)

一个图是可平面的充分必要条件是它没有同胚于 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图。

- 定义9.3.3 (初等收缩)

一个图 G 的一个初等收缩由等同两个邻接的顶点 u, v 得到, 即从 G 中去掉 u, v , 然后加上一个新的顶点 w , 使得 w 邻接于所有邻接 u, v 的顶点。一个图 G 可收缩到图 H , 如果 H 可以从 G 经一系列初等收缩得到。

- 定理9.3.2

一个图是可平面的充分必要条件是它没有一个可以收缩到 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图。

- 定义9.4.1 (n -着色)

图的一种(顶点)着色是指对图的每个顶点指定一种颜色, 使得没有两个邻接的顶点有同一颜色。图 G 的一个 n -着色是用 n 种颜色对 G 的着色。

- 定义9.4.2 (色数)

图 G 的色数是使 G 为 n -着色的数 n 最小值, 图 G 的色数记为 $\chi(G)$ 。若 $\chi(G) \leq n$, 则称 G 是 n -可着色的。若 $\chi(G) = n$, 则称 G 是 n 色的。

- 性质

1. $\chi(K_p) = p$

2. $\chi(K_{m,n}) = 2$

3. $\chi(C_n) = \begin{cases} 2, n = 2k, k = 1, 2, 3, \dots \\ 3, n = 2k + 1, k = 1, 2, \dots \end{cases}$

4. $\chi(T) = 2$, 其中 T 是非平凡树

- 定理9.4.1 一个图是双色的当且仅当它没有奇数长的圈。
- 定理9.4.2 图 G 是 $\Delta(G) + 1$ -可着色的。
- 定理9.4.3 如果 G 是一个连通图且不是完全图也不是奇数长的圈, 则 G 是 $\Delta(G)$ -可着色的。
- 定理9.4.4 每个平面图是6-可着色的。
- 定理9.4.5 每个平面图是5-可着色的。
- 定理9.4.6 (4色定理) 每个平面图是4-可着色的。

- 德摩根律

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

- 德摩根律 (一般形式)

1. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

2. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

- 从 X 到 Y 的所有映射组成的集合记为 Y^X , 即

$$Y^X = \{f | f: X \rightarrow Y\}$$

- 定理2.1.3

设 $|X| = m$, $|Y| = n$, 则 $|Y^X| = n^m$ 。

1. 若 $m = n$, 则 Y^X 中双射的个数为 $m!$

2. 若 $m \leq n$, 则 Y^X 中单射的个数为 $C_n^m m!$

3. 若 $m \geq n$, 则 Y^X 中满射的个数为 $\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k C_n^k (n-k)^m$

- 定理2.3.1

设 $f: X \rightarrow Y$, $C, D \subseteq Y$, 则

• 定理2.3.1

设 $f: X \rightarrow Y$, $C, D \subseteq Y$, 则

$$1. f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$$

$$2. f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$$

$$3. f^{-1}(D^c) = (f^{-1}(D))^c$$

$$4. f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$$

$$5. f^{-1}(C \Delta D) = f^{-1}(C) \Delta f^{-1}(D)$$

• 定理2.3.2

设 $f: X \rightarrow Y$, $A, B \subseteq X$, 则

$$1. f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

$$2. f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$$

$$3. f(A) \setminus f(B) \subseteq f(A \setminus B)$$

$$4. f(A) \Delta f(B) \subseteq f(A \Delta B)$$

• 定理2.4.4

设有映射 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, 则

1. 如果 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射。
2. 如果 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射。
3. 如果 $g \circ f$ 是双射, 则 f 是单射, g 是满射。

• 定义2.5.2 (左右逆映射)

设 $f: X \rightarrow Y$ 。如果存在一个映射 $g: Y \rightarrow X$ 使得 $g \circ f = I_x$, 则称映射 f 是左可逆的, 而 g 称为 f 的左逆映射。若 $f \circ g = I_y$, 则称映射 f 是右可逆的, 而 g 称为 f 的右逆映射。

• 定理2.5.4

设有映射 $f: X \rightarrow Y$, 则

1. f 左可逆 $\Leftrightarrow f$ 是单射
2. f 右可逆 $\Leftrightarrow f$ 是满射

• 定理3.3.1 (合成运算满足结合律)

设 R_1, R_2, R_3 分别是从 A 到 B , B 到 C , C 到 D 的二元关系, 则 $R_1 \circ (R_2 \circ R_3) = (R_1 \circ R_2) \circ R_3$ 。

• 定理3.3.2 设 R_1 是从 A 到 B 的二元关系, R_2, R_3 是从 B 到 C 的二元关系, R_4 是从 C 到 D 的二元关系, 则

$$1. R_1 \circ (R_2 \cup R_3) = (R_1 \circ R_2) \cup (R_1 \circ R_3)$$

$$2. (R_2 \cup R_3) \circ R_4 = (R_2 \circ R_4) \cup (R_3 \circ R_4)$$

$$3. R_1 \circ (R_2 \cap R_3) \subseteq (R_1 \circ R_2) \cap (R_1 \circ R_3)$$

$$4. (R_2 \cap R_3) \circ R_4 \subseteq (R_2 \circ R_4) \cap (R_3 \circ R_4)$$

定理3.4.4 设 R, S 是 X 上的二元关系, 则

$$1. \emptyset^+ = \emptyset, \text{ 其中 } \emptyset \text{ 是空关系;}$$

$$2. R \subseteq R^+;$$

$$3. (R^+)^+ = R^+;$$

$$4. R^+ \cup S^+ \subseteq (R \cup S)^+.$$

• 定义3.4.2 (自反传递闭包)

设 R 为 X 上的二元关系, X 上包含 R 的所有自反且传递的二元关系的交称为 R 的自反传递闭包, 记为 R^* 。

• 定理3.4.5 设 R 是 X 上的二元关系, 则

1. $R^* = R^0 \cup R^+$ 。

2. $R^+ = R \circ R^* = R^* \circ R$

3. $(R^*)^* = R^*$

• 例3.5.7 设集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则

1. $|\{R | R \subseteq A \times A, R \text{是自反的}\}| = 2^{n^2-n}$ 。

2. $|\{R | R \subseteq A \times A, R \text{是反自反的}\}| = 2^{n^2-n}$ 。

3. $|\{R | R \subseteq A \times A, R \text{是对称的}\}| = 2^{(n^2-n)/2} 2^n$ 。

4. $|\{R | R \subseteq A \times A, R \text{是反对称的}\}| = 3^{(n^2-n)/2} 2^n$ 。

5. $|\{R | R \subseteq A \times A, R \text{是自反且对称的}\}| = 2^{(n^2-n)/2}$ 。

• 定理6.2.1 (Euler)

设 $G = (V, E)$ 是一个具有 p 个顶点 q 条边的图, 则 G 中各顶点度数之和为边数的两倍, 即 $\sum_{v \in V} \deg v = 2q$

• 推论6.2.1 任一图中, 度为奇数的顶点数目必为偶数。

- 定义6.2.15 (正则图, 完全图)

设图 $G = (V, E)$, 如果 $\Delta(G) = \delta(G) = r$, 称图 G 为 r 度正则图, 又称为 r 次图。一个具有 p 个顶点的 $p - 1$ 度正则图称为 p 个顶点的完全图, 记为 K_p 。

推论6.2.2 每个3次图具有偶数个顶点。

- 定理6.3.2 设 $G = (V, E)$ 是一个有 p 个顶点的图。若对 G 的任两个不相邻接的顶点 u, v 有 $\deg u + \deg v \geq p - 1$, 则 G 是连通的。

- 推论6.3.1 设 $G = (V, E)$ 是一个有 p 个顶点的图。 $\forall v \in V$, $\deg v \geq \left\lfloor \frac{p}{2} \right\rfloor$, 则 G 是连通的。

- 定理6.3.3 设 $G = (V, E)$ 是至少有一个顶点不是孤立顶点的图。如果 $\forall v \in V$, $\deg v$ 为偶数, 则 G 中有圈。

- 如果 $\delta(G) \geq 2$, 则 G 中有一个长至少为3的圈。

- 定理6.4.1 对任一有6个顶点的图 G , G 中或 G^c 中有一个三角形。

- 拉姆齐问题

求一个最小正整数 $r(m, n)$, 使任何有 $r(m, n)$ 个顶点的图一定含有一个 K_m 或者含有 K_n^c 。数 $r(m, n)$ 称为拉姆齐数。

K_m

$R(m, 1)$	1	2	2	4	5	6	7	9	9	10
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

K_m

K_n^c

R(r,b)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1	3	6	9	14	18	23	28	36	40 42
4	1	4	9	18	25	36 41	49 61	58 84	73 115	92 149
5	1	5	14	25	43 49	58 87	80 143	101 216	126 316	144 412
6	1	6	18	36 41	58 87	102 165	113 298	132 495	169 780	179 1171
7	1	7	23	49 61	80 143	113 298	205 540	217 1031	241 1713	289 2826
8	1	8	28	58 84	101 216	132 495	217 1031	282 1870	317 3583	6090
9	1	9	36	73 115	126 316	169 780	241 1713	317 3583	565 6588	581 12677
10	1	10	40 42	92 149	144 412	179 1171	289 2826	6090	581 12677	798 23556

• 定义6.4.3 (顶点间距离)

设 $G = (V, E)$ 是图, u 和 v 是 G 的顶点。联结 u, v 的最短路的长称为 u, v 之间的距离, 记为 $d(u, v)$ 。如果 u, v 之间没有路, 则定义 $d(u, v) = \infty$ 。

定理6.4.2 图 G 是偶图当且仅当它的所有圈都是偶数长。

• 定理6.4.3 (图兰) 所有具有 p 个顶点而没有三角形的图

中最多有 $\left\lfloor \frac{p^2}{4} \right\rfloor$ 条边。